



Filtrage, DMZ et mise en œuvre du firewalling

MYCKAËLLE - GRACIS - LENNY

11 MARS 2026

SOMMAIRE

Introduction	1
Contexte et Analyse des Besoins	2
Proposition de Restructuration du Réseau	3
Proposition de Sécurisation du Réseau	4
Plan de Mise en Œuvre	5
Test et Validation	6
Conclusion	7

1. Introduction

Le Musée du Louvre est un établissement public culturel et patrimonial. Suite à son cambriolage en 2025, l'établissement a besoin de renforcer la sécurité de son système.

Depuis plus de dix ans, le premier musée du monde vit avec des vulnérabilités informatiques béantes. C'est ce que révèlent des audits confidentiels et des documents d'appels d'offres.

Les experts de l'ANSSI ont alors réussi à s'introduire dans le réseau de sécurité du musée à partir de simples postes de travail, démontrant la perméabilité du système. Leur constat s'est révélé accablant, entre des mots de passe aberrants comme «LOUVRE» ou «THALES», des serveurs obsolètes, ou encore des systèmes pas mis à jour.

Pour remédier à cela, il faudra déployer les services d'entreprise (Web, Partage SMB), sécuriser l'ensemble, valider et documenter la solution complète. Et mettre en place une politique de filtrage en adéquation avec le cahier des charges

2. Contexte et Analyse des Besoins

Des rapports ultérieurs ont mis en évidence de « graves lacunes », notamment des systèmes de sécurité fonctionnant avec des logiciels vieux de plusieurs décennies et qui n'étaient plus pris en charge par les développeurs.

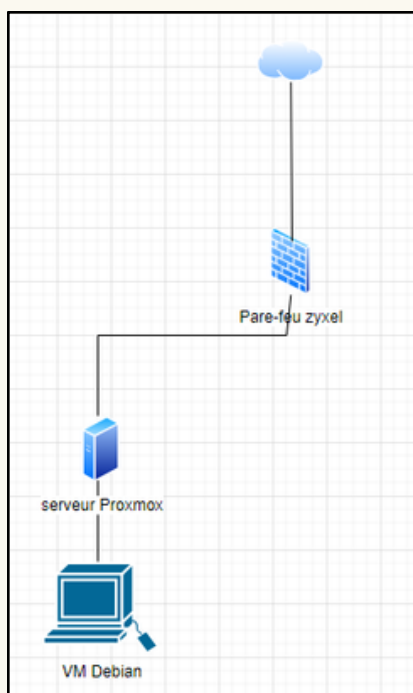
Contexte : Le Musée du Louvre souhaite moderniser et sécuriser son infrastructure informatique. Le projet vise à remédier aux faiblesses existantes en matière de segmentation et de sécurité en concevant et en mettant en œuvre une infrastructure réseau robuste, segmentée et fonctionnelle pour améliorer l'expérience visiteur et optimiser la gestion interne (collections, ressources).

Objectifs :

- Déployer les services d'entreprise (Web, Partage SMB)
- Sécuriser l'ensemble, valider et documenter la solution complète.
- Mise en place d'une politique de filtrage en adéquation avec le cahier des charges.
- De manière générale, l'accès à tous les systèmes et équipements réseau doit être nominatif et protégé par une politique de mots de passe robuste.

3. Proposition de Restructuration du Réseau

Refonte du réseau :



Choix des équipements :

Utilisation de deux VM Debian pour les serveurs et un pare-feu pour filtrer.



Justification des choix :

Deux VM pour réaliser les serveurs Apache2 et MariaDB séparément afin de bien répartir les tâches

4. Proposition de Sécurisation du Réseau

Stratégies de sécurité :

Filtrage pour empêcher les connexions étérieures de se connecter à la DMZ.

5. Plan de Mise en Œuvre

Calendrier des étapes :

- **28/01/26** : Mise en place de la topologie réseau
- **18/02/26** : Envoi de la documentation de tests
- **11/03/26** : Envoi du projet complet + jeu de tests



Ressources humaines :

- **Myckaëlle MIKOUNGUI** : Serveur billetterie Apache2
- **Gracis WIZANA MFUMU** : Serveur billetterie MariaDB
- **Lenny PUECH** : DMZ

Répartition des tâches (Vikunja) :

☐ ● Pare-feu – *Échéance il y a 7 jours* @ ☰

☐ ● DMZ **DMZ** – *Échéance il y a 7 jours* ☰

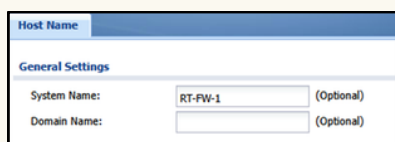
☐ ● Billetterie électronique – *Échéance il y a 7 jours* ☰

6. Test et Validation

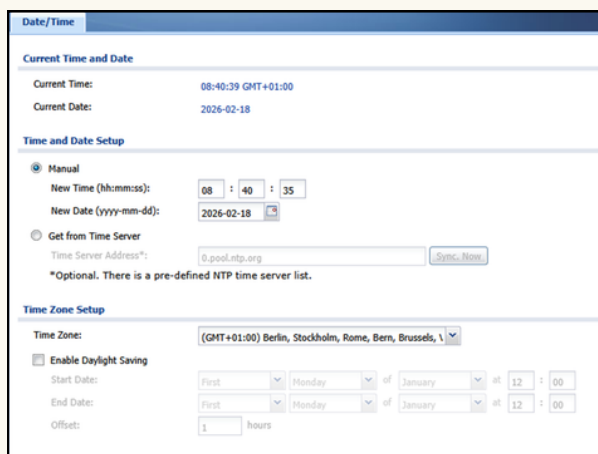
Pare-feu

Besoins : L'accès au pare-feu doit être nominatif et régi par une politique de mots de passe adaptée. Une politique de NAT (translation d'adresse IP et de port) doit être mise en place pour les services concernés.

Pour cela on commencera par changer le nom du pare-feu ainsi que la date et l'heure de celui-ci.



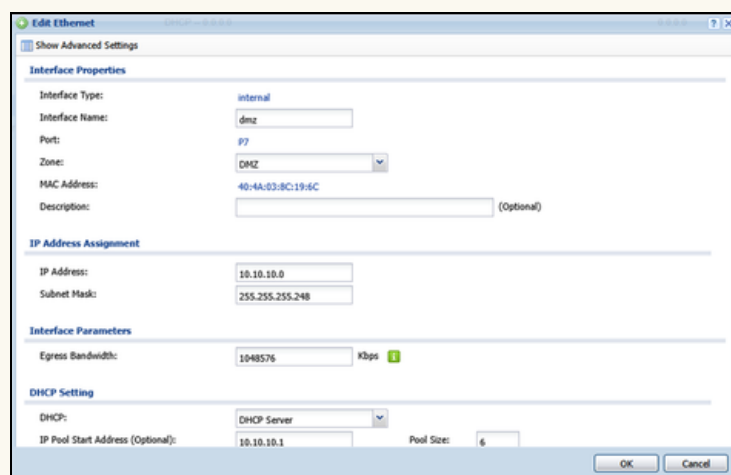
Host Name configuration window showing General Settings. System Name is set to RT-FW-1 (Optional). Domain Name is empty (Optional).



Date/Time configuration window showing Current Time and Date (08:40:39 GMT+01:00, 2026-02-18). Time and Date Setup is set to Manual. New Time is 08:40:35 and New Date is 2026-02-18. Time Zone Setup is set to (GMT+01:00) Berlin, Stockholm, Rome, Bern, Brussels, 1.

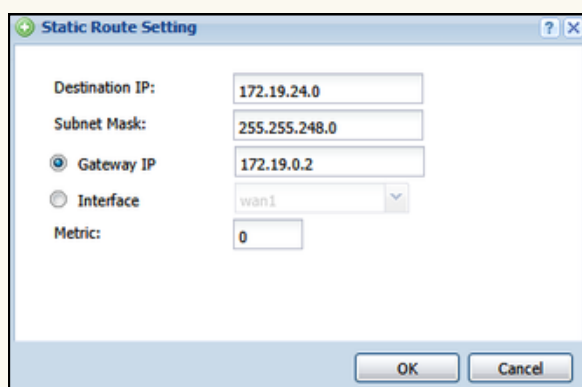
Ensuite, nous créerons la dmz dans le pare-feu.

Pour cela nous sommes parti dans Configuration → Network → interface → Ethernet, nous cliquons sur dmz et edit pour remplacer les différents paramètres selon le cahier des charges.



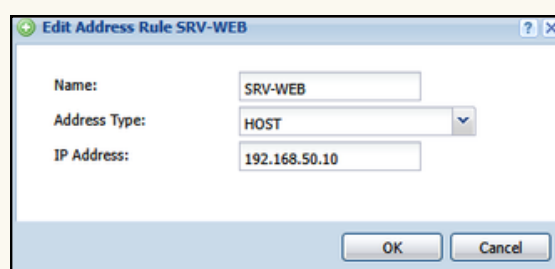
Edit Ethernet configuration window showing Interface Properties. Interface Type is internal, Interface Name is dmz, Port is P7, Zone is DMZ, MAC Address is 40-4A-03-8C-19-6C. IP Address Assignment shows IP Address 10.10.10.0 and Subnet Mask 255.255.255.248. Interface Parameters show Egress Bandwidth 1048576 Kbps. DHCP Setting shows DHCP Server and IP Pool Start Address 10.10.10.1.

Nous mettrons maintenant en place la route statique qui se trouve dans Configuration → Routing → Static route. On ajoutera une route selon l'adresse de passerelle du pare-feu et les adresses de destination.



Static Route Setting configuration window showing Destination IP 172.19.24.0, Subnet Mask 255.255.248.0, Gateway IP 172.19.0.2, Interface wan1, and Metric 0.

Afin de faire en sorte que les utilisateurs ne puissent pas se connecter via internet à la dmz, nous mettrons en place une règle de filtrage. Pour cela nous irons dans l'onglet Configuration → Object → Adress et créerons en premier plan un objet SRV-WEB avec l'adresse ip 192.168.50.10

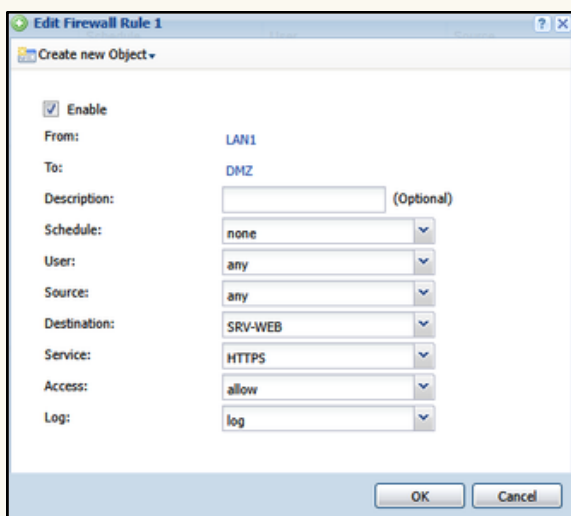


Edit Address Rule SRV-WEB configuration window showing Name SRV-WEB, Address Type HOST, and IP Address 192.168.50.10.

6. Test et Validation

Pare-feu

Ensuite, nous mettrons en place la règle de filtrage venant du LAN jusqu'à la DMZ avec comme service HTTPS et comme destination l'objet créé précédemment SRV-WEB.



Enfin pour vérifier notre configuration du pare-feu, nous ferons un test consistant à se connecter depuis un poste client au serveur web.

6. Test et Validation

Billeterie électronique (MariaDB)

CRÉATION D'UN UTILISATEUR "GRACIS" AVEC TOUS LES PRIVILÈGES

```
-----+
Grants for gracis@%
-----+
GRANT USAGE ON *.* TO `gracis`@`%`
GRANT ALL PRIVILEGES ON `medallion`.* TO `gracis`@`%`
-----+
```

On exécute sur MariaDB, le script medallion.sql qui se trouve à la racine du répertoire medallion_0 avec le compte "gracis" on modifie le script php Connection.php dans le repertoire database où on a remplacer le nom d'utilisateur, le mot de passe et l'ip de la machine

```
public function __construct($username="gracis", $password="Admin93140!", $host="192.168.50.10", $dbname="medallion")
```

6. Test et Validation

Billetterie électronique (MariaDB)

Besoins : Les données de la billetterie doivent être gérées par le serveur MariaDB.

- Configuration de l'interface réseau afin de l'attribuer une adresse IP statique.
- Configuration des adresses des serveurs DNS préférés pour qu'ils soient cohérents avec le cahier des charges.

INSTALLATION DE MARIA DB

→ apt install mariadb-server mariadb-client

Règles de sécurité

→ mariadb-secure-installation

→ Modifier certaines des options par défaut moins sécurisées pour bloquer les connexions distantes avec le compte root, interdire les utilisateurs anonymes et supprimer les bases de données de test

→ Autoriser les connexions distantes au serveur Mariadb. Par défaut, Mariadb n'accepte que les connexions locales, il faut donc modifier les fichiers de configuration du serveur pour autoriser la connexion depuis une machine tierce. Accéder au fichier /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf pour le modifier.

→ nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

→ Modifier bind-address par l'adresse IP de la machine

→ bind-address = 10.10.10.2

Puis on s'y connecte avec le mot de passe sudo

→ sudo mariadb

CREATION DE LA BASE DE DONNÉE MEDALLION

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES
-> ;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| medallion |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
```

6. Test et Validation

Billetterie électronique (Apache2)

Création de nouveaux utilisateurs “sudo”
afin de partager les ressources

```
root@debian:~# su Lenny
Lenny@debian:/root$ exit
exit
root@debian:~# usermod -aG sudo Lenny
root@debian:~# adduser Gracis
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour Gracis
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
NOM []:
Numéro de chambre []:
Téléphone professionnel []:
Téléphone personnel []:
Autre []:
Is the information correct? [Y/n] y
root@debian:~# usermod -aG sudo Gracis
root@debian:~# adduser Myckaelle
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour Myckaelle
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
NOM []:
Numéro de chambre []:
Téléphone professionnel []:
Téléphone personnel []:
Autre []:
Is the information correct? [Y/n] y
root@debian:~# usermod -aG sudo Myckaelle

root@debian:~# chmod 777 /home/debian
root@debian:~# chmod 777 /home/Gracis
root@debian:~# chmod 777 /home/Lenny
root@debian:~# chmod 777 /home/Myckaelle
root@debian:~# exit
déconnexion
Myckaelle@debian:/home$ ls -l
total 16
drwxrwxrwx 3 debian    debian    4096 11 févr. 11:58 debian
drwxrwxrwx 2 Gracis    Gracis    4096 11 févr. 11:58 Gracis
drwxrwxrwx 2 Lenny     Lenny     4096 11 févr. 11:46 Lenny
drwxrwxrwx 2 Myckaelle Myckaelle 4096 11 févr. 11:47 Myckaelle
Myckaelle@debian:/home$ cd debian/
```

Documents de la billetterie/réservation
disponibles dans /var/www

```
root@debian:/home/debian# mv medallion_0/ /var/www/louvre
root@debian:/home/debian# ls
root@debian:/home/debian# cd
root@debian:~# cd /var/www/louvre
root@debian:/var/www/louvre# ls
medallion_0

debian@debian:~$ mv Connection.php /var/www/louvre/medallion_0/database
debian@debian:~$ cd /var/www/louvre/medallion_0/database
debian@debian:/var/www/louvre/medallion_0/database$ ls
Connection.php Database.php
```

6. Test et Validation

Billetterie électronique (Apache2)

Besoins : Application Web réalisée en PHP qui exploite une base de donnée SQL. Les pages HTML de la billetterie doivent être servies par un serveur Apache 2 intégrant le module PHP. Le serveur ne doit être accessible en SSH que par des utilisateurs ayant un rôle fonctionnel cohérent avec la maintenance des services informatiques et via un canal sécurisé.

Attribution d'une adresse IP statique

```
GNU nano 8.4 interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 172.19.224.11
netmask 255.255.224.0
gateway 172.19.224.1
```

Modification du fichier de configuration du site web louvre.fr

```
GNU nano 8.4 louvre.fr.conf
<VirtualHost *:80>

    ServerName louvre.fr
    ServerAlias www.louvre.fr
    DocumentRoot /var/www/louvre
    DirectoryIndex index.html

    ErrorLog /var/log/apache2/louvre_error.log
    CustomLog /var/log/apache2/louvre_access.log combined

    <Directory /var/www/www.louvre.fr>

        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted

    </Directory>
</VirtualHost>
```

Désactivation du site par défaut puis activation du site web louvre.fr

```
root@debian:~# a2dissite 000-default
Site 000-default disabled.

root@debian:~# a2ensite louvre.fr.conf
Enabling site louvre.fr.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
root@debian:~# systemctl reload apache2
root@debian:~#
```

6. Test et Validation

DMZ

Besoins : Depuis internet au DMZ autoriser uniquement le port « TCP 80(http)/443 (https) » vers les serveurs de la billetterie et interdire tout le reste pour donner l'accès que au site au public. Depuis la LAN au DMZ, on autorise l'accès au utilisateur interne au même service que le public (TCP 80/443). On donne l'accès admin depuis un bastion(SSH/ ports d'admin personnaliser) vers les VMs de la DMZ. Ont interdit tout les autres protocoles non nécessaire la DMZ au LAN, on utilise le principe de aucun accès "de navigation" vers le LAN. Autoriser uniquement le serveur billetterie a la base de données et serveur billetterie au Serveur de logs / supervision parce qu'on utilise le principe du moindre privilège. On interdit donc toute autre connexion.

Test : connexion à la DMZ depuis un poste client

```
P:\>ping 10.10.10.0

Envoi d'une requête 'Ping' 10.10.10.0 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.10.10.0 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 10.10.10.0 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 10.10.10.0 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 10.10.10.0 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 10.10.10.0:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
```

Résultat : Connexion réussite

→ On ne peut pas utiliser le test de connectivité sur le pare-feu à cause de sa version.

7. Conclusion

BILAN GLOBAL

Le site de billetterie reste indisponible via internet, mais le flux DMZ reste disponible



MYCKAËLLE - GRACIS - LENNY